

KẾ HOẠCH DỰ ÁN

BlueMoon Apartment Management System

Nhóm 07 — Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tháng 03/2026

1. XÂY DỰNG TUYỂN NGÔN DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung

Tên dự án	BlueMoon Apartment Management System
Nhà tài trợ	Lê Văn B
Đơn vị thực hiện	Nhóm 07 — Đại học Bách Khoa Hà Nội
Nền tảng triển khai	Ứng dụng Web (Web Application) — truy cập qua trình duyệt (Chrome, Firefox, Edge), không cần cài đặt
Tech Stack	React.js (Frontend) + Node.js/Express (Backend) + MySQL (Database) + JWT (Authentication)

1.2. Đội ngũ thực hiện

Vai trò	Họ và tên	Module phụ trách	Email
Quản lý dự án (PM)	Nguyễn Khắc Duy	Coordination	duy.nk2400100@sis.hust.edu.vn
Dev 1	Nguyễn Đăng Cao Tuấn	Module 1: Auth & Design System	tuan.ndc2400119@sis.hust.edu.vn
Dev 2	Nguyễn Khắc Duy	Module 2: Household & Resident	duy.nk2400100@sis.hust.edu.vn
Dev 3	Hoàng Thị Thu Phương	Module 3: Fee Configuration	phuong.htt2400068@sis.hust.edu.vn
Dev 4	Nguyễn Hữu Chính	Module 4: Billing & Payment	chinh.nh2416143@sis.hust.edu.vn
Dev 5	Nguyễn Quý Trung	Module 5: Dashboard, UI & Reports	trung.nq2416756@sis.hust.edu.vn

1.3. Các bên liên quan

- Đại diện Khách hàng: Ban quản lý chung cư BlueMoon — Ông Phùng Thanh Độ
- Đại diện Người dùng cuối: Cư dân và nhân viên quản lý chung cư
- Đại diện Ban nghiệm thu: Giảng viên môn Nhập môn CNPM — Ông Nguyễn Quốc Tuấn

1.4. Tuyên bố phạm vi dự án

Bối cảnh & Động cơ	Công tác quản lý chung cư BlueMoon còn phụ thuộc nhiều vào phương thức thủ công: lưu trữ thông tin cư dân, quản lý căn hộ, lập hóa đơn, theo dõi thanh toán. Cách làm này gây chậm trễ, sai sót và thiếu đồng bộ giữa các bộ phận.
Mục tiêu	Xây dựng ứng dụng web quản lý chung cư BlueMoon, hỗ trợ ban quản lý xử lý cư dân, căn hộ, khoản thu và thông báo hiệu quả, giảm thiểu sai sót thủ công. Hệ thống triển khai thực tế trên server, người dùng truy cập qua trình duyệt.
Sản phẩm bàn giao — Cho Khách hàng	(1) Ứng dụng web hoàn chỉnh, truy cập qua trình duyệt (Chrome, Firefox, Edge) — không cần cài đặt (2) Hướng dẫn sử dụng (User Manual) (3) Hướng dẫn triển khai và cài đặt (Deployment Guide)
Sản phẩm bàn giao — Cho Ban nghiệm thu	(1) Mã nguồn phần mềm (đầy đủ, có README) (2) Tài liệu SRS, sơ đồ Use Case, Activity, ERD (3) Tài liệu thiết kế hệ thống (API docs, database schema) (4) Tài liệu kiểm thử (5) Kế hoạch quản lý dự án và quản lý rủi ro
Phạm vi sản phẩm — Nền tảng	Ứng dụng Web (Web Application), triển khai trên server. Tech stack: React.js + Node.js/Express + MySQL + JWT. Người dùng truy cập qua trình duyệt, không cần cài đặt phần mềm.
Phạm vi sản phẩm — 5 Modules	Module 1: Auth & System Core Module 2: Household & Resident Module 3: Fee Configuration Module 4: Billing & Payment Module 5: Dashboard & Reports
Luồng nghiệp vụ chính	(1) Đăng ký tài khoản và phân quyền (2) Tạo/quản lý loại khoản thu (3) Tạo đợt thu phí và ghi nhận thanh toán từng hộ (4) Thống kê và báo cáo đóng góp theo kỳ, theo hộ
Kinh phí	Ngân sách ước tính: 100.000.000 VNĐ (bao gồm lập trình, kiểm thử, triển khai thực tế). Lưu ý: Đây là dự án website thực tế có triển khai đầy đủ. Nếu giới hạn ở mức học phần, ngân sách thực tế là 5.000.000 VNĐ (phân tích, đặc tả, prototype) — cần ghi rõ giới hạn phạm vi này trong tuyên bố dự án.
Lịch trình	Sprint 0 (Kickoff): 03/2026 Sprint 1: 03-04/2026 Sprint 2: 04/2026 Sprint 3: 04-05/2026 Sprint 4: 05/2026 Sprint 5 (Final): 06/2026
Rủi ro & Giả định	Rủi ro kỹ thuật: Trung bình — Sai lệch tính phí, xung đột dữ liệu, lỗi API, bảo mật web (XSS, SQL Injection), tương thích trình duyệt Rủi ro tiến độ: Cao — Thay đổi yêu cầu từ khách hàng Rủi ro hệ thống: Trung bình — Quá tải cao điểm thu phí, giao diện khó sử dụng
Ràng buộc	Nhân sự: 5 sinh viên Nhóm 07 Thời gian: Học phần

Ngân sách: Ưu tiên công cụ miễn phí (GitHub, Figma free tier, MySQL Community, Vercel free tier)

2. CẤU TRÚC PHÂN CẤP CÔNG VIỆC

Hệ thống BlueMoon AMS được chia thành 5 module độc lập theo nguyên tắc vertical slice — mỗi thành viên thiết kế toàn bộ stack (frontend + backend + database) của module mình.

Module	Tên & Trách nhiệm	Phụ trách	Ghi chú
Module 1	Auth & System Core — Đăng nhập, đăng xuất, phân quyền RBAC, JWT, quản lý tài khoản. Setup DB schema toàn hệ thống.	Dev 1 — Tuấn	Module nền tảng.
Module 2	Household & Resident — CRUD hộ gia đình, nhân khẩu, biến động (tạm vắng/trú/chuyển đi-đến), quản lý phương tiện.	Dev 2 — Duy	Expose GET /households và GET /households/:id cho Module 4 gọi.
Module 3	Fee Configuration — Loại phí (per_m2, fixed, voluntary), đơn giá, đợt thu, hóa đơn điện/nước/internet.	Dev 3 — Phương	Thuần cấu hình, không xử lý tiền thực tế. Expose GET /fee-periods cho Module 4.
Module 4	Billing & Payment — Tự động generate hóa đơn, ghi nhận thanh toán, phí gửi xe tự động, lịch sử giao dịch.	Dev 4 — Chính	Gọi API Module 2 & 3. Nghiệp vụ phức tạp nhất, cần transaction DB.
Module 5	Dashboard & Reports — Tổng quan số liệu, báo cáo theo kỳ/hộ/loại phí, tìm kiếm toàn hệ thống, xuất Excel/PDF.	Dev 5 — Trung	Read-only, chỉ query DB. Giao diện đẹp nhất vì là trang đầu tiên người dùng thấy.

2.1. Chi tiết từng Module

Module 1 — Auth & System Core

Module nền tảng cho toàn hệ thống. Dev 1 kiêm DBA (Database Admin).

Backend:

- Bảng: users, roles, permissions
- API: POST /auth/login, POST /auth/logout, POST /auth/change-password
- Middleware: authenticate(token) và authorize(role) — các dev khác import và dùng
- JWT: tạo token, verify, refresh, blacklist khi logout
- bcrypt: hash mật khẩu, không bao giờ lưu plain text
- Seed data: tài khoản admin mặc định
- Database schema đầy đủ cho toàn hệ thống (làm trong Sprint 0 cùng PM)

Frontend:

- Trang Login — sử dụng Design System do Trung tự xây dựng
- Trang quản lý tài khoản (admin): danh sách user, thêm/sửa/xóa, gán role

Module 2 — Household & Resident

Backend:

- Bảng: households, residents, demographic_changes, vehicles
- CRUD API: GET/POST/PUT/DELETE /households
- CRUD API: GET/POST/PUT /households/:id/residents
- API biến động nhân khẩu: POST /residents/:id/absence (tạm vắng), /temporary-residence (tạm trú), /transfer (chuyển đi/đến)
- API phương tiện: GET/POST/PUT/DELETE /households/:id/vehicles
- Pagination và filtering: tránh trả về toàn bộ dữ liệu
- Soft delete: không xóa thật khỏi DB để giữ lịch sử

Frontend:

- Trang danh sách hộ gia đình (có tìm kiếm, lọc)
- Form thêm/sửa hộ gia đình
- Trang chi tiết hộ: danh sách nhân khẩu, phương tiện
- Form đăng ký biến động nhân khẩu

Module 3 — Fee Configuration

Backend:

- Bảng: fee_types, fee_periods, utility_invoices
- API loại phí: GET/POST/PUT/DELETE /fee-types (với trường calculation_type: per_m2 | fixed | voluntary)
- API đợt thu: GET/POST /fee-periods (chọn tháng, chọn loại phí áp dụng)
- API hóa đơn tiện ích: POST /utility-invoices (nhập điện/nước/internet từng hộ)
- Xử lý số thực: dùng decimal.js hoặc lưu đơn vị là đồng nguyên, không dùng float
- Versioning đơn giá: lưu lịch sử để hóa đơn cũ vẫn đúng

Frontend:

- Trang danh sách loại phí
- Form tạo/sửa loại phí (chọn cách tính, đơn giá)
- Trang danh sách đợt thu
- Form tạo đợt thu (chọn kỳ, chọn loại phí)
- Form nhập hóa đơn tiện ích

Module 4 — Billing & Payment

Module nghiệp vụ phức tạp nhất — xử lý toàn bộ luồng thu tiền.

Backend:

- Bảng: invoices, invoice_items, payments

- Service tự động generate hóa đơn khi kích hoạt đợt thu (gọi API Module 2 & 3)
- API ghi nhận thanh toán: POST /invoices/:id/pay
- State machine hóa đơn: PENDING → PARTIAL → PAID (không nhảy ngược)
- Tính phí gửi xe: xe máy 70,000 VNĐ/xe/tháng, ô tô 1,200,000 VNĐ/xe/tháng (query bảng vehicles)
- Database Transaction: đảm bảo atomic khi ghi nhận thanh toán
- API tra cứu hóa đơn: theo hộ, theo kỳ, theo trạng thái

Frontend:

- Trang danh sách hóa đơn (filter theo kỳ, trạng thái, hộ)
- Trang thu phí: tìm hộ → xem hóa đơn → đánh dấu đã thu
- Trang lịch sử thanh toán

Module 5 — Dashboard & Reports

Module read-only — chỉ query database, không write. Giao diện quan trọng nhất.

Backend:

- Query tổng hợp: tổng thu kỳ này, tỷ lệ đã nộp (%), số hộ còn nợ
- API báo cáo: theo kỳ, theo hộ, theo loại phí
- API tìm kiếm toàn hệ thống
- Xuất báo cáo Excel (dùng exceljs)

Frontend:

- Dashboard: số liệu tổng quan, biểu đồ tỷ lệ đóng góp (dùng Recharts hoặc Chart.js)
- Trang báo cáo chi tiết
- Chức năng tìm kiếm toàn hệ thống
- Nút xuất Excel/PDF

4. SPRINT BACKLOG

Sprint	Thời gian	Mục tiêu chính
Sprint 0	Tuần 1	Kickoff: thống nhất DB schema, API contract, tech stack, phân công bảng DB, setup GitHub/Figma
Sprint 1	Tuần 2-3	Foundation: Auth backend hoàn chỉnh + DB tables + Design System + backend skeleton các module
Sprint 2	Tuần 4-5	Core features backend: CRUD APIs đầy đủ cho Module 2, 3, 4 + bắt đầu frontend với shared components
Sprint 3	Tuần 6-7	Frontend assembly + nghiệp vụ nâng cao: invoice generation, biến động nhân khẩu, báo cáo
Sprint 4	Tuần 8-9	Integration testing, UI review pass toàn hệ thống, bug fixes, UAT
Sprint 5	Tuần 10	Finalization: documentation, deployment, demo chuẩn bị bàn giao

Sprint 0 — Kickoff (Tuần 1) — Toàn team

Thành viên	Công việc cụ thể
PM (Duy)	Khởi tạo GitHub repo (monorepo hoặc tách frontend/backend), tạo Figma project, thiết lập Jira/Trello/GitHub Projects, chuẩn bị template API contract (Swagger/OpenAPI), setup CI/CD cơ bản (GitHub Actions)
Dev 1 — Tuấn	[DB] Thiết kế draft database schema toàn hệ thống (tất cả bảng, quan hệ, index); [Figma] Bắt đầu design tokens và layout wireframe; Nghiên cứu shadcn/ui + Tailwind CSS setup
Dev 2 — Duy	[API] Định nghĩa endpoint danh sách cho Module 2: GET /households, POST /households, GET /households/:id, GET /households/:id/residents, POST /residents/:id/vehicles, ...; Review và góp ý DB schema households/residents
Dev 3 — Phương	[API] Định nghĩa endpoint cho Module 3: GET /fee-types, POST /fee-types, GET /fee-periods, POST /fee-periods, POST /utility-invoices; Review DB schema fee_types/fee_periods
Dev 4 — Chính	[API] Định nghĩa endpoint cho Module 4: GET /invoices, POST /fee-periods/:id/generate-invoices, POST /invoices/:id/pay, GET /invoices/:id; Review DB schema invoices/payments
Dev 5 — Trung	Tạo Figma Project
Kết quả bắt buộc	(1) Database schema toàn hệ thống được toàn team thống nhất và merge vào main (2) API contract document hoàn chỉnh (request/response format, error codes) (3) Tech stack và project structure thống nhất (4) Repo GitHub với cấu trúc thư mục rõ ràng (5) Figma project được tạo và chia sẻ với toàn team

Sprint 1 — Foundation (Tuần 2–3)

Goal: Auth backend hoàn chỉnh (dev khác có thể bảo vệ API của mình) + Design System hoàn chỉnh (dev khác có thể bắt đầu build UI) + DB migration chạy được + backend skeleton mỗi module.

Thành viên	Layer	Công việc cụ thể
PM (Duy)	Coordination	Daily standup, cập nhật Swagger docs theo thay đổi, giải quyết blocking issues, viết tài liệu SRS phần 1
Tuấn	Backend — Auth	[DB] Migration: tạo bảng users, roles, permissions [API] POST /auth/login (validate → bcrypt compare → JWT sign), POST /auth/logout (blacklist token), POST /auth/change-password Seed admin account
	Frontend — Design System	[Figma] Hoàn thiện mockup cho toàn bộ shared components [Code] src/components/ui/: Button (4 variants × 3 sizes), Input, Select, Modal, Table, Card, Badge, Sidebar, Topbar, Toast, Spinner, FormLayout, PageHeader Viết usage guide (README.md trong /ui/)
	Frontend — Layout	App shell: Sidebar navigation với menu items, Topbar với user info + logout, route protection (redirect nếu chưa login), responsive breakpoints cơ bản
Duy	Backend	[DB] Migration: bảng households, residents, demographic_changes, vehicles [API] Skeleton: GET /households (trả về [] rỗng), các endpoint khác trả về 501 Not Implemented Middleware auth được import vào routes
	Backend	[DB] Migration: bảng fee_types, fee_periods, utility_invoices [API] Skeleton tương tự Dev 2 Nghiên cứu decimal.js, setup xử lý số tiền
	Backend	[DB] Migration: bảng invoices, invoice_items, payments [API] Skeleton tương tự Nghiên cứu Sequelize Transactions, state machine pattern
Blocking point cuối S1	Toàn team	Dev 1 demo middleware auth cho team. Dev 2, 3, 4 integrate middleware vào routes của mình. PM confirm trước khi nhắc các dev dùng.
Kết quả bắt buộc		(1) Login/logout/change-password hoạt động được (2) JWT middleware bảo vệ tất cả routes (3) Design System: tất cả shared components đã có trong /ui/ và có usage guide (4) App shell render được với sidebar/topbar (5) DB migrations chạy thành công trên môi trường local của tất cả dev

Sprint 2 — Core Features Backend (Tuần 4–5)

Goal: Tất cả CRUD APIs hoạt động đầy đủ. Frontend bắt đầu assemble pages sử dụng shared components.

Thành viên	Layer	Công việc cụ thể
PM (Duy)	Coordination	Cập nhật backlog, viết test cases cho UAT, theo dõi tiến độ, tổ chức Sprint Review
Tuấn	Backend — Auth	RBAC hoàn chỉnh: bảng roles/permissions có dữ liệu thực, API quản lý user (GET/POST/PUT/DELETE /users), phân quyền admin vs kế toán vs nhân viên
Trung	Backend — Module 5	Dashboard API: GET /dashboard/summary (tổng thu, tỷ lệ, số hộ nợ), GET /reports/by-period, GET /reports/by-household, GET /search?q= (toàn hệ thống)
Trung	Frontend	Trang quản lý user (dùng Table + Modal + Badge từ Design System), trang Login hoàn chỉnh, bắt đầu Dashboard page (layout + skeleton)
Duy (Dev 2)	Backend	Full CRUD households: GET (pagination + filter theo tên/mã hộ), POST (validate required fields), PUT, DELETE (soft delete) Full CRUD residents API vehicles API demographic changes cơ bản
Duy (Dev 2)	Frontend	Trang danh sách hộ gia đình: dùng Table component + Topbar + PageHeader Form thêm/sửa hộ: dùng Modal + Input + Select + Button Connect với GET /households API
Phương (Dev 3)	Backend	Full CRUD fee_types (với validation calculation_type) Full CRUD fee_periods API nhập utility invoices Lưu lịch sử đơn giá khi thay đổi
Phương (Dev 3)	Frontend	Trang danh sách loại phí + form tạo/sửa Trang danh sách đợt thu Dùng shared components
Chính (Dev 4)	Backend	API generate hóa đơn: POST /fee-periods/:id/generate-invoices (gọi Module 2 lấy danh sách hộ + vehicles, gọi Module 3 lấy config phí → tạo invoices) State machine invoices API GET /invoices (filter theo nhiều trường)
Chính (Dev 4)	Frontend	Trang danh sách hóa đơn với filter Dùng shared components (Table + Badge cho trạng thái + Card)

Sprint 3 — Advanced Features & Frontend Completion (Tuần 6–7)

Goal: Hoàn thiện tất cả tính năng v1.0 + frontend assembly đầy đủ. Tích hợp liên module.

Thành viên	Layer	Công việc cụ thể
PM (Duy)	Coordination	Lên lịch integration session (Dev 2 + Dev 3 + Dev 4, ~1h), update SRS, kiểm tra API contract còn khớp không
Trung và Tuấn	Frontend — Module 5	Dashboard hoàn chỉnh: KPI cards (tổng thu, tỷ lệ nộp, số hộ nợ), biểu đồ cột theo tháng (Recharts), biểu đồ tròn theo loại phí Trang báo cáo chi tiết Chức năng tìm kiếm toàn hệ thống Nút xuất Excel (exceljs)
	UI Review Round 1	Review toàn bộ frontend Dev 2, 3, 4: đúng component chưa, spacing đúng không, responsive ổn không. Comment PR trên GitHub.
Duy (Dev 2)	Backend	API biến động nhân khẩu đầy đủ: tạm vắng (với ngày đi/về), tạm trú (với địa chỉ gốc), chuyển đi (đóng hộ), chuyển đến (tạo hộ mới) API phương tiện hoàn chỉnh Đảm bảo GET /households/:id/vehicles hoạt động đúng (Module 4 cần)
Duy (Dev 2)	Frontend	Trang chi tiết hộ gia đình: tab Nhân khẩu + tab Phương tiện + tab Lịch sử biến động Form đăng ký biến động (loại biến động → form tương ứng) Sửa lỗi từ UI Review
Phương (Dev 3)	Backend	Form nhập hóa đơn tiện ích: nhập số điện (kWh + đơn giá), nước (m3 + đơn giá), internet (fixed) từng hộ Đảm bảo GET /fee-periods/:id hoạt động đúng (Module 4 cần)
Phương (Dev 3)	Frontend	Trang tạo đợt thu hoàn chỉnh: chọn kỳ (tháng/năm) + chọn loại phí áp dụng + preview danh sách hộ Form nhập hóa đơn tiện ích Sửa lỗi từ UI Review
Chính (Dev 4)	Backend	API thanh toán hoàn chỉnh: POST /invoices/:id/pay (với amount + payment_method) Xử lý trạng thái PENDING/PARTIAL/PAID Phí xe tự động (query /vehicles) Lịch sử giao dịch
Chính (Dev 4)	Frontend	Trang thu phí: search box tìm hộ → hiển thị hóa đơn outstanding → form nhập số tiền → confirm → update trạng thái Trang lịch sử thanh toán Sửa lỗi từ UI Review
Integration session (cuối S3)	Dev 2+3+4	PM lên lịch buổi ~1h: Dev 4 gọi thực tế API của Dev 2 (GET vehicles) và Dev 3 (GET fee-periods). Test end-to-end: tạo đợt thu → generate hóa đơn → thu tiền.

Sprint 4 — Integration, Testing & Bug Fixes (Tuần 8-9)

Thành viên	Loại việc	Công việc cụ thể
PM (Duy)	UAT	Chạy UAT theo 4 luồng chính: đăng ký tài khoản → tạo loại thu → thu phí → thống kê. Ghi nhận bug, phân loại critical/minor, assign cho dev.
Trung	UI Review Final	Final UI review pass toàn hệ thống: kiểm tra consistency, responsive trên mobile/tablet/desktop, dark mode nếu có
Tuấn	Testing	Unit test cho tính toán Dashboard (số liệu tổng hợp phải chính xác), test xuất Excel
Duy (Dev 2)	Testing + Bug Fix	Unit test validation API (tên bắt buộc, CCCD duy nhất,...), fix bugs từ UAT, đảm bảo API /vehicles trả đúng data cho Module 4
Phương (Dev 3)	Testing + Bug Fix	Unit test tính toán phí ($\text{per_m2} \times \text{diện tích hộ}$, fixed, voluntary), test edge case phí = 0, fix bugs UAT
Chính (Dev 4)	Testing + Bug Fix	Test generate hóa đơn end-to-end, test thanh toán nhiều lần (PARTIAL), test rollback khi lỗi giữa chừng, fix bugs UAT

Sprint 5 — Finalization & Delivery (Tuần 10)

Thành viên	Loại việc	Công việc cụ thể
PM (Duy)	Documentation	Hoàn thiện tài liệu SRS, kế hoạch dự án, quản lý rủi ro, Deployment Guide, User Manual, chuẩn bị slide demo cho giảng viên
Trung và Tuấn	Deployment + Doc	Deploy lên Vercel (frontend) + Railway/Render (backend) + PlanetScale/TiDB (MySQL), cấu hình môi trường production, viết README.md đầy đủ
Duy, Chính, Phương	Documentation	Mỗi dev viết API documentation chi tiết cho module của mình (vào Swagger), viết hướng dẫn setup local development, fix remaining bugs
Toàn team	Demo	Demo sản phẩm cuối cùng: chạy 4 luồng nghiệp vụ trước giảng viên/ban nghiệm thu

6. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO (CẬP NHẬT)

6.1. Xác định và Phân tích Rủi ro

STT	Mô tả rủi ro	Xác suất	Tác động	Mức độ	Hành động ngăn ngừa
1	Rò rỉ thông tin cư dân và dữ liệu thanh toán	Thấp (1)	Cao (3)	Nhỏ (3)	Mã hóa dữ liệu nhạy cảm, RBAC nghiêm ngặt, HTTPS bắt buộc trên production
2	Sai lệch công thức tính phí (per_m2, điện, nước tự động)	Vừa (2)	Cao (3)	Cao (6)	Unit test kỹ module tính toán, dùng decimal.js (không dùng float), kiểm thử nhiều bộ dữ liệu mẫu
3	Giao diện phức tạp, người dùng khó tiếp cận	Vừa (2)	Vừa (2)	Vừa (4)	Design System tối giản theo Minimalism, user testing với đại diện ban quản trị trong Sprint 4
4	Hệ thống quá tải ngày cao điểm thu phí	Thấp (1)	Vừa (2)	Rất nhỏ (2)	Tối ưu queries (index, pagination), caching Redis nếu cần, load test trước khi deploy
5	Thành viên bận/rời dự án do lịch học dày đặc	Vừa (2)	Vừa (2)	Vừa (4)	Module độc lập theo vertical slice, code documentation rõ ràng để người khác có thể tiếp nhận, PM theo dõi daily standup
6	Thay đổi yêu cầu sau khi bắt đầu phát triển	Vừa (2)	Thấp (1)	Rất nhỏ (2)	Quy trình change request có văn bản xác nhận, chỉ accept thay đổi đầu mỗi sprint
7	Lỗi kết nối cổng thanh toán (MoMo, VNPAY)	Vừa (2)	Cao (3)	Cao (6)	Test trên Sandbox trước khi tích hợp thật, có fallback ghi nhận thanh toán thủ công
8	Xung đột dữ liệu khi nhiều admin cập nhật đồng thời	Thấp (1)	Vừa (2)	Rất nhỏ (2)	Database Locking + Transactions (Sequelize), optimistic locking với version field
9	Bảo mật web: tấn công XSS (Cross-Site Scripting)	Vừa (2)	Cao (3)	Cao (6)	Sanitize tất cả input người dùng, dùng helmet.js, Content Security Policy header, React tự escape JSX
10	Bảo mật web: SQL Injection	Vừa (2)	Cao (3)	Cao (6)	Luôn dùng parameterized queries/ORM (Sequelize),

					không bao giờ nối chuỗi SQL, audit code định kỳ
11	Không tương thích trình duyệt (browser compatibility)	Thấp (1)	Vừa (2)	Rất nhỏ (2)	Test trên Chrome, Firefox, Edge (ít nhất 2 phiên bản gần nhất), dùng caniuse.com khi dùng CSS/JS mới

7. CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG & QUYẾT ĐỊNH CUỐI

7.1. Giao tiếp trong team

Hình thức	Chi tiết
Daily standup (5-10 phút)	Mỗi ngày, online qua Zalo/Teams. 3 câu: hôm qua làm gì / hôm nay làm gì / đang bị block bởi vấn đề gì. PM tổng hợp và giải quyết blocker trong ngày.
Sprint Review (cuối mỗi sprint, ~1h)	Toàn team demo những gì đã làm được. Giảng viên/khách hàng giả định có thể được mời. PM cập nhật Product Backlog.
Sprint Retrospective (~30 phút)	Sau Sprint Review: cái gì đang tốt, cái gì cần cải thiện, ai đang bị block. PM ghi biên bản ngắn.
Thay đổi API contract	Thông báo trên channel chung trước ít nhất 1 ngày. Không tự ý sửa endpoint vì có thể break code của dev khác.
Bug liên module	Tạo GitHub Issue, tag người liên quan. Không nhắn tin riêng (dễ bị bỏ qua).
Tài liệu	Google Drive cho SRS/tài liệu dự án. GitHub cho code + API docs (Swagger). Figma cho design.

7.2. Phê duyệt

Vai trò	Họ và tên	Ngày
Nhà tài trợ dự án	Trùm Canh Mộ	/ /2026
Đại diện Ban nghiệm thu	Nguyễn Quốc Tuấn	/ /2026
Người quản lý dự án	Nguyễn Khắc Duy	/ /2026